CAHIER DES CHARGES - PHENIX

HACKBYIFRI 2026

THEME : INTEGRATION EFFICACE DU NUMERIQUE DANS L'APPRENTISSAGE

Nom de l'équipe

PHENIX (Plateforme d'Héritage Éducatif & Numérique pour l'Innovation X)

Présentation des membres

- **Membre 1** (Chef de groupe) :

- Nom : KPEGBE
- Prénom(s) : Mahougnon Uriel
- Ecole : Institut de Formation et de Recherche en Informatique IFRI-UAC
- Filière : Sécurité Informatique
- Année : Licence 2
- Téléphone : 0151430602
- Email : urielkpegbe@gmail.com

- **Membre 2** :

- Nom : OGOUNCHI
- Prénom(s) : Nelson
- Ecole : Institut de Formation et de Recherche en Informatique IFRI-UAC
- Filière : Systèmes Embarqués et Internet des Objets
- Année : Licence 2
- Téléphone : 0148502884
- Email : nelsonlevide0@gmail.com

- **Membre 3** :

- Nom : GANSE
- Prénom(s) : Kpèhoué Gille-Christ
- Ecole : Institut de Formation et de Recherche en Informatique IFRI-UAC
- Filière : Sécurité Informatique
- Année : Licence 2
- Téléphone : 01 67 96 93 40
- Email : kpehoue@gmail.com

- **Membre 4** :

- Nom : FAKEYE
- Prénom(s) : Grâce-Priscille K.
- Ecole : Institut de Formation et de Recherche en Informatique IFRI-UAC
- Filière : Intelligence Artificielle
- Année : Licence 2
- Téléphone : 01 43 99 44 87
- Email : gracepriscille24@gmail.com

- **Membre 5** :

- Nom : MEDJA
- Prénom(s) : Jerry Smith Nistelrooy
- Ecole : Institut de Formation et de Recherche en Informatique IFRI-UAC
- Filière : Sécurité Informatique
- Année : Licence 2
- Téléphone : 01 44 41 40 44
- Email : jerrymedja1@gmail.com

Problème identifié :

La déperdition du patrimoine scientifique local et l'inadéquation des intelligences artificielles génériques.

Les universités et les instituts supérieurs du Bénin (IFRI, FSS, FSA, etc...) produisent chaque année des milliers de mémoires et de thèses. Ce savoir représente un patrimoine intellectuel colossal. Cependant, trois problèmes majeurs persistent :

- **Le Gaspillage Intellectuel** : Chaque année, des milliers de mémoires (Licence/Master) contenant des solutions adaptées aux réalités locales (agronomie béninoise, santé locale, finance et économie locale…) sont archivés et ne sont ni consultables, ni indexés, ni monétisables. L'étudiant actuel n'a pas accès à ce savoir "terrain".

- **L'Apprentissage "Hors-Sol"** : Les étudiants utilisent les intelligences artificielles existantes et Wikipédia qui fournissent des connaissances théoriques occidentalisées, déconnectées des contraintes matérielles et économiques du Bénin. ChatGPT est puissant mais "hors-sol". Il connait la théorie mondiale, mais ignore les réalités du terrain africain (climat, économie locale, infrastructures béninoises). Or, les solutions à ces problèmes locaux existent déjà : elles dorment dans les mémoires de fin de cycle (Licence/Master) de l'UAC.

- **Les Silos Inter-Facultés** : Les compétences de l'étudiant en formation sont cloisonnées. Il n'existe aucun pont entre un étudiant en Agronomie ayant un besoin technique et un étudiant en Informatique capable d'y répondre. L'innovation meurt par manque de connexion.

Notre solution :

PHENIX est une infrastructure éducative souveraine. C'est un écosystème qui numérise les travaux académiques pour nourrir une Intelligence Artificielle ultra-locale, et qui utilise cette donnée pour propulser un réseau social de compétences. Nous créons une plateforme où l'étudiant apprend à travers les solutions techniques réelles développées au Bénin par ses prédécesseurs.

PHENIX possède une douve économique : **la donnée locale exclusive**. Notre système protège la propriété intellectuelle (DRM anti-téléchargement) tout en valorisant les auteurs originaux via un système de citations automatisées et de badges certifiés.

PHENIX, c'est le passage d'un apprentissage passif et global à un apprentissage actif, local et contextualisé.

<u>Exigences fonctionnelles</u> : Comment notre solution répond au problème identifié ?

<u>Pilier A (Data Acquisition)</u> : La Banque de Savoir Certifiée

Un coffre-fort numérique qui digitalise, sécurise et indexe les mémoires locaux. (Licence, Master, Doctorat …).

- **Fonctionnalité :** Dépôt centralisé des mémoires (Licence, Master, Doctorat) pour tous les établissements (IFRI, FAST, ENEAM, etc.).
- **Innovation Juridique :** Chaque upload est protégé par une "Certification de Paternité". La plateforme garantit que l'auteur original est toujours cité comme la source primaire. Fini le plagiat, place à la citation et à la reconnaissance.
- **Valeur :** On décloisonne les savoirs. Un étudiant de l'IFRI peut enfin consulter les recherches d'un étudiant en Agronomie pour un projet IoT agricole.

<u>Pilier B : L'Assistant Pédagogique "Contextuel"</u>

Une Intelligence Artificielle utilisant l'architecture RAG pour fournir des réponses basées exclusivement sur le corpus local, garantissant 0% d'hallucination contextuelle.

- **Notre Innovation (RAG - Retrieval Augmented Generation) :** Notre IA n'invente rien au hasard. Elle utilise une architecture **RAG**. Elle scanne d'abord la base de données locale (les mémoires validés) pour extraire la "Vérité Terrain", et complète ensuite avec le web pour les définitions théoriques. C'est le mariage de la théorie globale et de la pratique locale.
- **Scénario d'usage :**
  - Un étudiant demande : *"Explique-moi la sécurité des réseaux IoT."*
  - L'IA répond : *"Voici une roadmap basée sur le mémoire de **Jean D. (Promo 2024)** qui a sécurisé le réseau de l'UAC, et celui de **Sarah K. (Promo 2023)** sur les attaques DDoS. Voici les chapitres clés à lire pour comprendre..."*
- **Résultat :** L'étudiant apprend avec des cas concrets de son propre environnement.
- **Livrable :** Génération automatique de fiches de révision PDF "à la demande" pour réviser hors ligne.

Pilier C : L'Incubateur de Collaboration

Un incubateur de collaboration transformant le savoir passif en projets actifs via un marché de compétences. Primo, le *Reprise & Contac*t. Système de mise en relation directe avec les auteurs des mémoires ou les porteurs de projets. Secundo, un système d'*Annonces Académiques* filtrées par école.

- **Fonctionnalité :** Le Reprise & Contact. Système de mise en relation directe avec les auteurs des mémoires ou les porteurs de projets.
- **Le Mécanisme :** Un étudiant de 1ère année est inspiré par le mémoire d'un aîné. Il clique sur "Contacter l'auteur pour collaboration".
- **Objectif :** Transformer un "vieux mémoire" en "projet actif". L'aîné devient mentor, le jeune devient développeur/repreneur. Cela favorise l'insertion professionnelle et la continuité des projets.
- **Technologie :** Redirection intelligente vers **WhatsApp/LinkedIn** pour s'adapter aux usages actuels.
- **Protection :** Chaque mémoire est sous "Mandat de Propriété", garantissant que l'auteur original est cité et valorisé en cas de reprise du projet.

Le Nexus de Compétences (Collaboration Interuniversitaire)

- **Fonctionnement :** Un système de "Petites Annonces Académiques" filtrées par école.
- **Innovation :** Un étudiant de la FSS (Santé) poste : *"Besoin d'aide pour une appli de diagnostic"*. L'annonce apparaît spécifiquement sur le tableau de bord des étudiants de l'IFRI.
- **Connexion :** Redirection intelligente vers WhatsApp/LinkedIn pour faciliter la collaboration immédiate.
- **Impact :** Favorise la pluridisciplinarité et l'apprentissage par projet.

Technologies utilisées

Nous avons sélectionné un stack "Serverless" gratuite et performante tout en maximisant la scalabilité :

- **Frontend : Next.js 15 (App Router)**.

Justification : Rendu côté serveur ultra-rapide pour des performances optimales sur les réseaux mobiles locaux (3G/4G), SEO friendly, gestion native des routes API.

- **Styling : Tailwind CSS + Shadcn/UI**.

Justification : Développement UI rapide, composants accessibles et légers.

- **Backend & Database : Supabase**.

Justification : Tout-en-un (PostgreSQL, Auth (Email/Password + Google OAuth), Storage Buckets pour les PDF (Privé), Edge Functions). Support natif des vecteurs (pgvector) indispensable pour l'IA.

- **IA (Chat) : Groq Cloud (Llama 3 70B)**.

Justification : Vitesse d'inférence exceptionnelle (500 tokens/s), cruciale pour l'effet "Wow".

- **Traitement PDF : LangChain (Document Loaders)**, Simplifie le découpage des PDF.
- **IA (Back-office/OCR) : Google Gemini 1.5 Flash**.

Justification : Fenêtre de contexte énorme (1M tokens) et capacités multimodales natives (lecture directe des images/PDF).

- **Hébergement** : Vercel (Edge Network).

Modèle économique (Business Model & Scalabilité)

PHENIX repose sur une stratégie d'acquisition B2C Freemium : l'accès est gratuit pour les étudiants afin de capturer et d'enrichir massivement la base de données académique. Une fois cette base de données et l'infrastructure établies, la solution génère des revenus via des approches B2B (Business-to-Business) et B2G (Business-to-Government). Nous monétisons l'infrastructure technologique en marque blanche pour les institutions, ainsi que les données agrégées (tendances) pour les décideurs, et visons des subventions via des partenariats stratégiques pour l'innovation technologique.

Public payant : Notre clientèle cible (ceux qui paient pour la solution) se divise en trois grandes catégories institutionnelles :

- **Les universités et écoles privées (B2B) :** Telles que ESGIS, Epitech, UATM, qui souhaitent digitaliser et valoriser leur propre fonds documentaire avec une IA dédiée.
- **Les ONG et Instituts de Recherche (B2G/B2B) :** Les organisations évoluant dans des secteurs clés (ex: agriculture, santé tropicale) qui ont besoin d'accéder aux données de la recherche universitaire locale.
- **L'État et Décideurs (B2G) :** Les Ministères (Ministère de l'Enseignement Supérieur, Ministère du Numérique) et les cabinets de conseil stratégique.

Stratégie de monétisation

Notre monétisation repose sur des flux de revenus récurrents (MRR - Monthly Recurring Revenue) divisés en deux axes principaux :

- **Le SaaS "Marque Blanche" (Licensing Institutionnel) :** Nous vendons la plateforme sous forme d'abonnement logiciel aux écoles privées. Le modèle tarifaire inclut des frais d'installation initiale (Setup) couplés à un abonnement mensuel basé sur le nombre d'étudiants (estimé à 500 FCFA / étudiant / mois). En retour, l'école obtient son propre environnement "PHENIX" fermé, sécurisé avec ses propres mémoires et son propre logo.

- **Data & Insights (API Access) :** La plateforme agrégeant des milliers de requêtes, nous générons et vendons des "Rapports de Tendances" basés sur des données strictement anonymisées (aucune vente de données personnelles). Ces rapports répondent à des questions stratégiques telles que : *"Quelles sont les 10 technologies les plus étudiées à l'IFRI cette année ?"* ou *"Quelles sont les problématiques agricoles les plus soulevées dans les mémoires ?"*.

Estimation simplifiée de la visibilité (et Scalabilité)

Notre architecture "Hydra" (combinant Groq et Gemini Flash) offre un avantage compétitif majeur : un coût marginal d'exploitation extrêmement faible.

- **Hypothèse d'usage :** Pour une université de 20 000 étudiants actifs effectuant environ 15 requêtes IA par mois (soit 300 000 requêtes/mois).
- **Structure des coûts :** * Inférence IA (Groq Llama 3) : ~150 $ (env. 90 000 FCFA) par mois.
  - Ingestion & OCR (Gemini Flash) : ~20 $ (env. 12 000 FCFA) par mois.
  - Hébergement & Base de Données (Supabase/Vercel Pro) : ~50 $ (env. 30 000 FCFA) par mois.
- **Rentabilité (Unit Economics) :** Le total des coûts d'infrastructure (COGS) s'élève à environ 132 000 FCFA / mois pour 20 000 étudiants, soit un coût technique dérisoire de **6,6 FCFA / étudiant / mois**.
- **Conclusion de Scalabilité :** En facturant une école privée 500 FCFA/mois par étudiant pour un coût technique inférieur à 10 FCFA, notre **Marge Brute technologique est supérieure à 98%**.

De plus, l'architecture étant nativement "Serverless", elle est conçue pour absorber des pics de charge massifs (comme les périodes d'examens) sans intervention humaine, garantissant une scalabilité parfaite à l'échelle sous-régionale.

Perspectives et évolutions futures

<u>Les fonctionnalités prévues mais non implémentées</u>

- Génération automatique de "Fiches de révision PDF" structurées à la demande, pour permettre aux étudiants de réviser les concepts abordés avec l'IA en mode hors-ligne.
- Intégration d'un moteur de "Reranking" sémantique avancé (ex: *Cohere*) pour affiner avec une précision chirurgicale les extraits de mémoires sélectionnés par la base de données avant leur envoi au LLM.

<u>Les améliorations futures :</u>

- Mise en place d'un pipeline d'OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) par lots pour la numérisation et l'ingestion massive des archives physiques historiques de la bibliothèque centrale de l'UAC.
- Reranking Avancé : Intégration du moteur IA Cohere pour affiner la pertinence chirurgicale de la recherche sémantique dans de très grands volumes de données.

- Fintech & Escrow : Intégration d'un système de paiement tiers de confiance (Mobile Money / Escrow) directement dans le module Nexus pour sécuriser financièrement les contrats freelances entre étudiants.
- Expansion Régionale : Déploiement de l'architecture "White-Label" dans les universités du Togo, de Côte d'Ivoire et du Sénégal.

Architecture et faisabilité technique

Notre plateforme PHENIX repose sur une architecture **Cloud-Native, Serverless et API-First**. Ce choix technologique garantit une haute disponibilité, une évolutivité instantanée (auto-scaling) et une réduction drastique des coûts d'infrastructure, des critères essentiels pour un déploiement dans le contexte universitaire africain.

1. <u>Topologie du Système (Les 3 Couches Architecturales)</u>

L'architecture est découpée en trois couches distinctes pour assurer une séparation des préoccupations (Separation of Concerns) :

- **Couche Présentation (Frontend - Edge Computing) :** Développée en **Next.js 15 (App Router)** et stylisée avec **Tailwind CSS**. Hébergée sur le réseau Edge de Vercel, cette couche assure un rendu côté serveur (SSR) ultra-rapide, optimisé pour les réseaux mobiles instables (3G/4G) fréquemment rencontrés par les étudiants.
- **Couche Cœur de Données (Backend & Database) :** Nous utilisons **Supabase** comme Backend-as-a-Service (BaaS). Il orchestre :
  - PostgreSQL pour les données relationnelles (profils, annonces).
  - L'extension pgvector, vitale pour stocker les "Embeddings nécessaires à l'IA.
  - Supabase Auth pour l'authentification sécurisée (Google OAuth / Email).
  - Supabase Storage pour le stockage privé des documents PDF (Buckets sécurisés).
- **Couche Intelligence (Processing & IA) :** Basée sur notre architecture propriétaire **"Hydra"** (Multi-LLM).
  - Le moteur primaire de génération est Groq Cloud (Llama 3 70B), choisi pour sa vitesse d'inférence exceptionnelle (environ 500 tokens/seconde).
  - Le moteur de vision et d'analyse lourde est Google Gemini 1.5 Flash, capable de lire des PDF scannés grâce à sa grande fenêtre de contexte (1M tokens).

2. Diagramme de Flux de Données

Pour assurer la rétention utilisateur et l'effet réseau, le MVP inclut :

- **Acquisition & Rétention :** Système d'authentification avec création de profils dynamiques "Talent" (Compétences) ou "Mentor" (Auteurs certifiés).
- **Ingestion de Données Hybride :** Formulaire d'upload intelligent gérant les PDF natifs et les documents scannés via OCR automatisé, couplé à un back-office de validation Admin.
- **Visionneuse "Zero-Leak" :** Lecture des documents en streaming (Canvas) interdisant le téléchargement brut et le clic-droit pour rassurer les auteurs institutionnels.
- **Moteur RAG Propriétaire :** Chatbot IA capable de rechercher sémantiquement dans la base locale, de comparer des solutions, et de fournir des réponses avec sources cliquables.
- **Marketplace de Compétences (Nexus) :** Tableau de bord d'annonces de projets filtrables par institut, avec redirection frictionless (sans friction) vers WhatsApp via des messages générés automatiquement.

3. Contraintes Techniques et Stratégies de Mitigation (Gestion des Risques)

En tant qu'architectes, nous avons anticipé les points de défaillance ("Single Points of Failure") inhérents à notre écosystème :

. Risque 1 : Dépendance aux limites des API IA gratuites (Rate Limits)

- *Mitigation :* Implémentation de la **Stratégie "Hydra"**. Si l'API primaire (Groq) renvoie une erreur 429 (Trop de requêtes), le backend bascule instantanément et silencieusement la requête vers l'API de secours (Google Gemini), garantissant une continuité de service (High Availability). Les clés API pour le Chat et pour l'OCR sont également isolées dans des projets distincts.

. Risque 2 : Surcharge des données mobiles de l'utilisateur (Data Costs)

- *Mitigation :* Il est interdit de télécharger les PDF lourds. Nous utilisons la librairie @react-pdf-viewer/core pour rendre le document sous forme de <canvas> (image). Ce système intègre un **"Lazy Loading"** : seules les pages actuellement regardées par l'étudiant sont téléchargées depuis le serveur, économisant jusqu'à 90% de la bande passante.

. Risque 3 : Fuite de la Propriété Intellectuelle (IP Leak)

- *Mitigation :* En plus du rendu Canvas, le menu contextuel (clic-droit) est désactivé via JavaScript. La sécurité de la base de données est gérée au niveau de la ligne via les **Row Level Security (RLS)** de Supabase, garantissant que les documents non validés (STATUS='PENDING') restent strictement invisibles pour le public.